10-30 qd2_ 갈래 off · comm(시드 44) · qd_ 통신 메시지 절제

2026-10-30 · LICS 서버 · 스펙 2026-10-28-qd-trunk-design.md §5 · §6(읽는 법 결과 전 고정) · 저자 10-30 결정('ㅇㅋ 명령어줘요') · 코드 qd2_ = feat/fig1-latent adcb7f2(pull 안 함), 절제 = 5e678dc(평가 전용 --far_drop 추가, 별도 작업 폴더) · 흉내 없음 순수 PPO · 평가 시드 999 · 시드 1–2개 = 단독 주장 아님

> **한 줄 결론 — qd2_ 갈래(시드 44)**: 주 평가(끝 모델, 표본) Fig1 주 지표 통과 **4/6**, comm 이 앞선 지표 5/6 · 도착 off 73.6 · comm 79.5 % · 배 충돌 25.5 · 19.7 %. 곡선 M off 우상향 · comm 우상향. **갈래 평균 행동은 시드 43 과 다름**: 도착(10–16M 4점) off 72.8 · comm 72.1 %, comm 위 1/4(차 −1.0 · −2.6 · −1.8 · +2.5 pt) — 표본은 comm 위 3/4. 시드 43(10-29)은 주 지표 5/6 · comm 앞선 지표 6/6 · 평균 행동 comm 위 4/4. **메시지 절제(qd_comm, 시드 43)**: far56(56 m 밖 파트너 뺌) 도착 14M 68.5 · 16M 68.0 % = OFF(68.9 · 69.9) ± 3 pt 안 → **통신 이득 = 56 m 밖 통신**(스펙 §6 읽는 법) · decl0 하락 0.0 · 0.3 pt = 역할 선언 출처 문제 없음 · shuffle(내용 섞기)도 이득 대부분 지움. 다음은 저자 결정.

1. 판정 — 결과 전 고정 기준

건	항목	기준(결과 전 고정)	값	판정
qd2_ 갈래(시드 44)	Fig1 판정 (summarize_fig1.py)	같은 시드 짝 전부 승 + |차| > N(시드 1개 · offb 없음 → N = 고정 하한)	주 지표 통과 4/6 · 방향 5/6	**미달**
	곡선 M(보고만)	최대 하락 ≤ 0.1 × (최고 − 첫 값)	off 우상향 · comm 우상향	보고만
	갈래 평균 행동(기록용)	— (판정 기준 없음)	comm > off 1/4 체크포인트 · 4점 평균 off 72.8 · comm 72.1 %	기록용
qd_comm 메시지 절제 (시드 43, 평균 행동)	14M 읽는 법 ①	far56 이 OFF 갈래 같은 체크포인트 ± 3 pt 안 → '이득 = 56 m 밖 통신'	far56 68.5 − OFF 68.9 = −0.4 pt	성립
	14M 읽는 법 ②	decl0 하락 ≥ far56 하락 × ½ → 역할 선언 출처 고쳐야 함(저자에게 보고)	decl0 하락 +0.0 vs far56 하락 ½ = 4.1	불성립
	16M 읽는 법 ①	far56 이 OFF 갈래 같은 체크포인트 ± 3 pt 안 → '이득 = 56 m 밖 통신'	far56 68.0 − OFF 69.9 = −1.9 pt	성립
	16M 읽는 법 ②	decl0 하락 ≥ far56 하락 × ½ → 역할 선언 출처 고쳐야 함(저자에게 보고)	decl0 하락 +0.3 vs far56 하락 ½ = 5.8	불성립

- 평균 행동 = tanh(mean)(`eval_mean.py`), 표본 = 학습 정책 그대로. 곡선 · 갈래 평균 · 절제 평가 인자 같음(256 env · 3000 결정 · burn-in 2400 · drain 3000 · 시드 999)
- Fig1 판정 · 곡선 M · 절제 표는 스크립트 표(`_fig1.md` · `_curve.md` · `_meaneval_qd2_.md` · `_ablate_qd_.md`)와 같은 식으로 다시 계산해 대조함. 순위 관문 v5 는 저자 override(재실행 없음)

2. qd2_ 갈래 — 주 평가(끝 모델 16.06M, 표본 행동, 256 env · 10000 결정 · drain 0)

지표	좋은 방향	off	comm	comm − off	comm 승/짝	N	판정
배끼리 충돌 %	↓	25.5	19.7	**−5.80**	**1/1**	12.10	불통과 · 풀 최선 off 25.5 넘음
도착 %	↑	73.6	79.5	**+5.90**	**1/1**	0.00	**통과** · 풀 최선 off 73.6 넘음
DCPA(통과거리) m	↑	25.6	29.1	**+3.50**	**1/1**	1.50	**통과** · 풀 최선 t_off 27.4 넘음
COLREGs(Woerner) %	↑	62.1	60.3	**−1.80**	**0/1**	0.00	불통과
연료(도착 ep)	↓	1226	1150	**−77**	**1/1**	0.00	**통과**
도착 1회당 함대 연료	↓	1652	1458	**−194**	**1/1**	0.00	**통과**

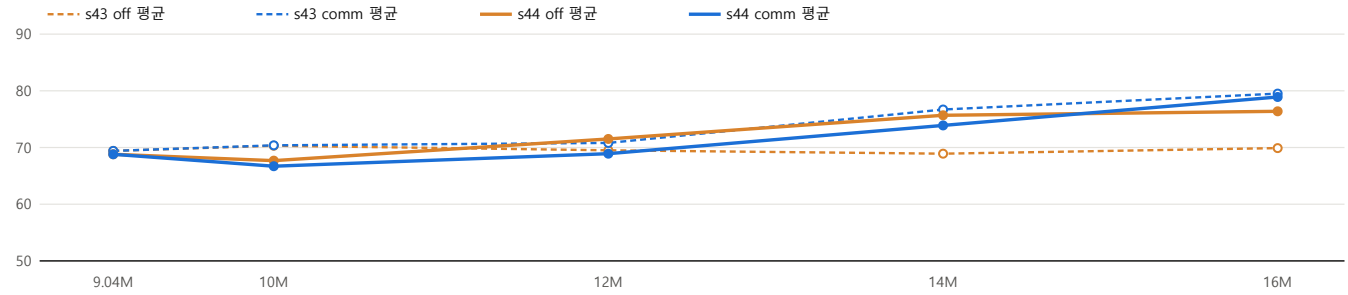
지표	좋은 방향	off	comm	comm − off	comm 승/짝	N	판정
방향 바꾼 총량 °	↓	293	210	**−83**	**1/1**	0.00	**통과**
타 이동량 °/ep	↓	1265.1	1248.5	**−16.60**	**1/1**	0.00	**통과**
평균 타각 크기 °	↓	8.9	6.6	**−2.32**	**1/1**	0.00	**통과**
옛 COLREGs %	↑	38.1	32.4	**−5.70**	**0/1**	0.00	불통과
시간초과 %	↓	0.9	0.8	**−0.10**	**1/1**	0.00	**통과**
벽 충돌 %	↓	0.0	0.0	**+0.00**	**0/1**	0.00	불통과
epReward	↑	1049	1377	**+328**	**1/1**	0.00	**통과**

- 최선 OFF 풀(도착 ≥ 50 % 인 OFF): off · t_off · 보조 지표 comm 이 앞선 것 5/7
- 코덱 p46 k = **6**(k4 불통과 · k6 통과 · k8 통과 · k12 통과) — 시드 43 은 k = 8(같은 관문 규칙, 시드마다 고름) · 분기 검사 ALL PASS(trunk sha256 b931650728e8)
- 스냅샷 직접 확인(`q30_notes/snap_branch.txt`): 두 갈래 seed 44 · entropy_bonus 0 · logstd_min −3.0 · logstd_init0 −2.0 · REWARD_RANGE 56 · course · off = state / 56 m · comm = intent / 300 m

3. 두 시드 나란히 — qd_(시드 43, 10-29) · qd2_(시드 44)

주 지표(끝 모델, 표본)	좋은 방향	시드 43 off / comm	시드 43 차	시드 44 off / comm	시드 44 차	comm 승 시드 수	N	두 시드 모두 |차| > N
배끼리 충돌 %	↓	33.4 / 21.4	**−12.00**	25.5 / 19.7	**−5.80**	2/2	12.1	아니오
도착 %	↑	65.4 / 77.1	**+11.70**	73.6 / 79.5	**+5.90**	2/2	0.0	예
DCPA(통과거리) m	↑	28.7 / 33.1	**+4.40**	25.6 / 29.1	**+3.50**	2/2	1.5	예
COLREGs(Woerner) %	↑	64.8 / 68.2	**+3.40**	62.1 / 60.3	**−1.80**	1/2	0.0	아니오
연료(도착 ep)	↓	1272 / 1208	**−63**	1226 / 1150	**−77**	2/2	0.0	예
도착 1회당 함대 연료	↓	1878 / 1659	**−220**	1652 / 1458	**−194**	2/2	0.0	예
방향 바꾼 총량 °	↓	286 / 249	**−37**	293 / 210	**−83**	2/2	0.0	예
타 이동량 °/ep	↓	1270.3 / 1263.7	**−6.60**	1265.1 / 1248.5	**−16.60**	2/2	0.0	예
평균 타각 크기 °	↓	8.7 / 7.8	**−0.96**	8.9 / 6.6	**−2.32**	2/2	0.0	예
옛 COLREGs %	↑	37.2 / 31.4	**−5.80**	38.1 / 32.4	**−5.70**	0/2	0.0	아니오
시간초과 %	↓	1.2 / 1.6	**+0.40**	0.9 / 0.8	**−0.10**	1/2	0.0	아니오
벽 충돌 %	↓	0.0 / 0.0	**+0.00**	0.0 / 0.0	**+0.00**	0/2	0.0	아니오
epReward	↑	904 / 1275	**+371**	1049 / 1377	**+328**	2/2	0.0	예

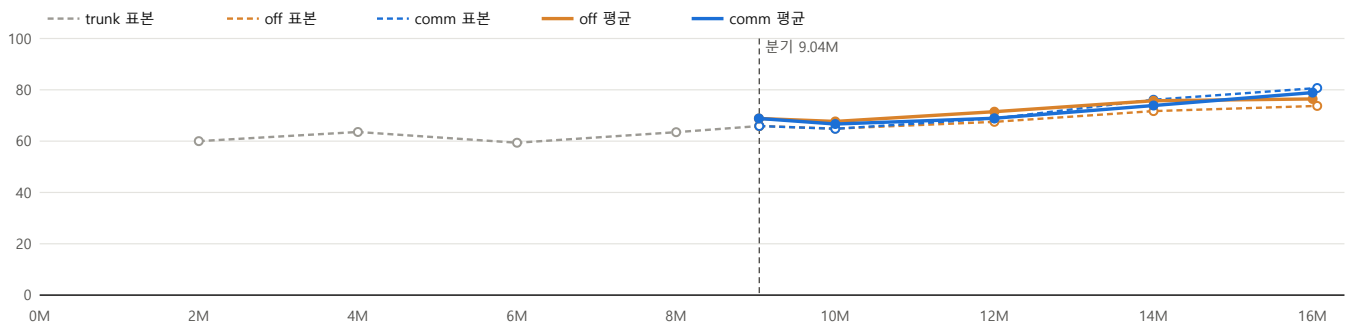
회색 행 = 보조 지표. 판정은 배치마다(시드 1개씩) 위 §1 · §2 — 이 표는 두 시드를 나란히 놓은 기록용(시드별 승패 수)

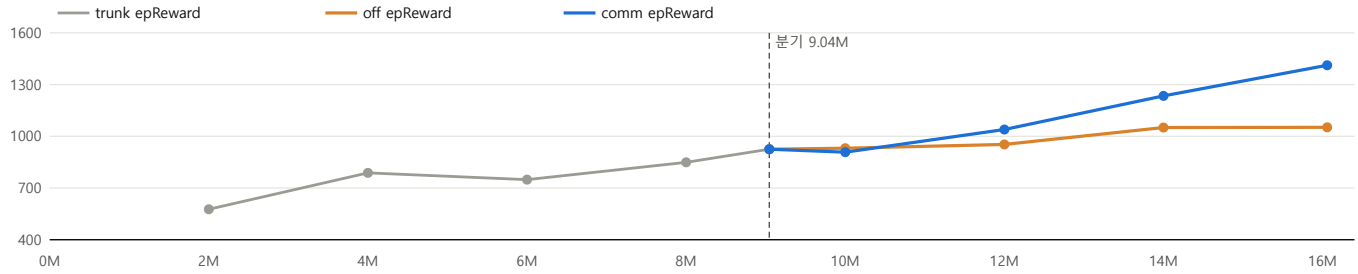


- 그림 = 갈래 평균 행동 도착(9.04M = trunk 분기점, 실선 시드 44 · 점선 시드 43). 시드 43 4점 comm − off +0.1 · +1.3 · +7.8 · +9.6 · 시드 44 −1.0 · −2.6 · −1.8 · +2.5 pt
- 시드 44 는 평균 행동에서 off 가 10 · 12 · 14M 에 앞섬. comm 평균 − 표본 = +1.9 · +0.1 · −2.2 · −1.8 pt(off +2.8 · +4.0 · +4.0 · +2.7) — 시드 44 comm 은 뒤 체크포인트에서 평균 행동이 표본보다 낮음
- 두 시드 주 평가(표본, 끝 모델) 6개 주 지표 중 두 시드 모두 comm 승 = 5개. 두 시드는 trunk 도 따로(시드마다 자기 trunk 에서 분기) — 스펙 §8-1 규약 그대로

4. qd2_ 갈래 — 체크포인트별 평균 행동 · 표본(저자 명령 3 + 고정 장면 곡선)

갈래 체크포인트	off 도착 % 표본 / 평균	comm 도착 % 표본 / 평균	평균 comm − off	off 배 충돌 % 평균	comm 배 충돌 % 평균	off · comm 시간초과 % 평균
trunk 9.04M(분기점)	65.9 / 68.8		—	30.6		0.5
10M	64.9 / **67.7**	64.8 / **66.7**	**−1.0**	31.8	32.8	0.5 · 0.6
12M	67.5 / **71.5**	68.8 / **68.9**	**−2.6**	27.7	30.6	0.7 · 0.5
14M	71.7 / **75.7**	76.1 / **73.9**	**−1.8**	23.7	25.5	0.6 · 0.6
16M	73.7 / **76.4**	80.7 / **78.9**	**+2.5**	22.8	20.4	0.7 · 0.6
4점 평균	**69.5 / 72.8**	**72.6 / 72.1**	**−0.7**	**평균 행동 comm > off: 1/4 체크포인트**		

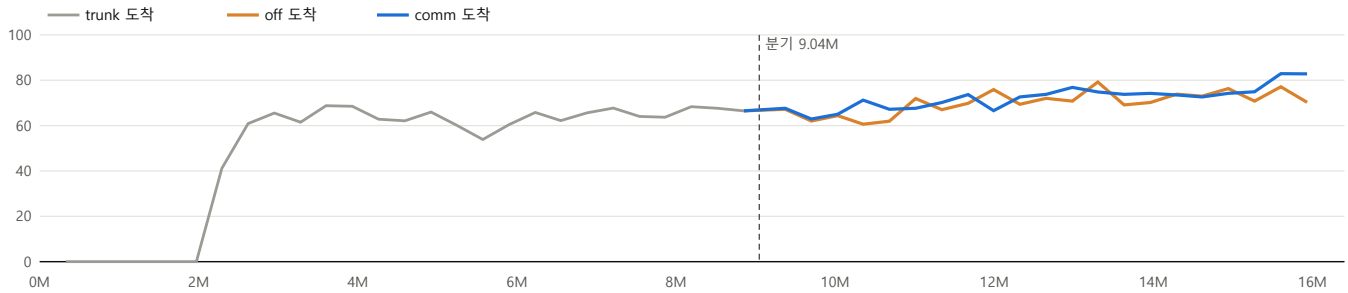


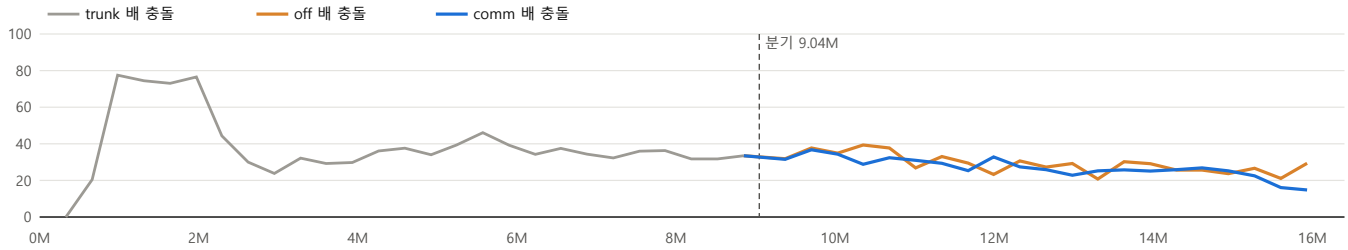


- 표본 값 = 곡선 평가 파일(같은 인자). 16M 체크포인트 = 끝 모델(16.06M)과 같은 값 → 서로 다른 갈래 모델 4개(10 · 12 · 14 · 16.06M). 표본 도착 comm > off = 3/4
- 곡선 M(epReward, 보고만): off 첫 576 · 최고 1052 · 끝 1052 · 최대 하락 40 / comm 첫 576 · 최고 1412 · 끝 1412 · 최대 하락 40

체크포인트	런	도착 %	배 충돌 %	벽 충돌 %	시간초과 %	epReward	에피소드 수
2M	trunk	60.0	39.7	0.0	0.2	576	10774
4M	trunk	63.6	36.0	0.0	0.4	788	10747
6M	trunk	59.4	39.3	0.0	1.3	748	9838
8M	trunk	63.5	35.7	0.0	0.8	849	10539
9.04397M	trunk	65.9	33.6	0.0	0.6	925	11132
10M	off	64.9	34.6	0.0	0.5	930	11649
10M	comm	64.8	34.5	0.0	0.7	908	11191
12M	off	67.5	31.7	0.0	0.8	952	10911
12M	comm	68.8	30.6	0.0	0.7	1040	11426
14M	off	71.7	27.4	0.0	0.9	1051	10588
14M	comm	76.1	23.2	0.0	0.7	1235	10928
16.0563M	off	73.7	25.5	0.0	0.8	1052	10642
16.0563M	comm	80.7	18.7	0.0	0.6	1412	10994

5. qd2_ 갈래 — 학습 중 창 값(표본 행동, 로그 한 줄 = update 5개)



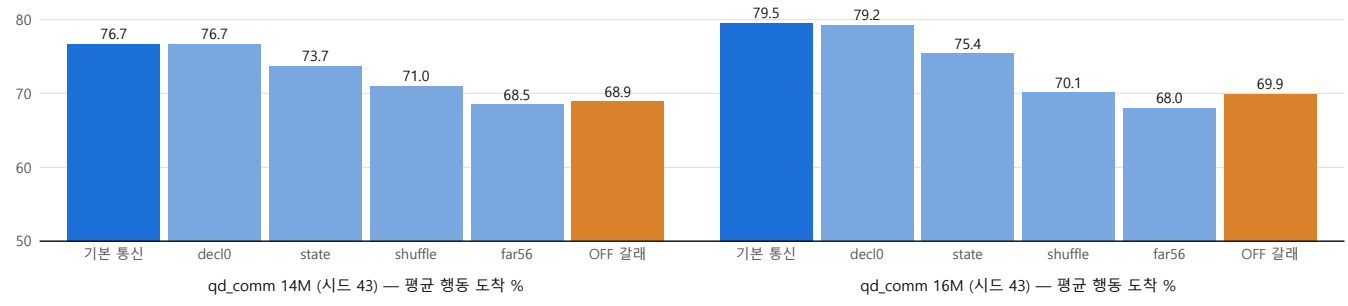


구간(갈래 창 7개씩)	off 도착 %	comm 도착 %	off 배 충돌 %	comm 배 충돌 %	off 결정당 R	comm 결정당 R
trunk 끝 4창		66.5		33.3		0.684
9.04–11.34M	65.0	67.4	34.5	32.0	0.877	0.857
11.34–13.63M	72.3	73.2	27.3	26.5	0.903	0.997
13.63–15.93M	73.1	76.4	25.9	22.3	0.959	1.115
갈래 끝 4창	**73.6**	**78.7**	**25.2**	**19.7**	**0.958**	**1.150**

- 갈래 21창 가운데 comm 도착 > off = 15창 · 갈래 학습 off 78.1분 · comm 75.3분(각자 GPU 하나)

6. qd_ 통신 메시지 절제 — 이득이 어디서 오나(학습 없음, 기록용)

체크포인트	조건	무엇을 끊나	도착 %	배 충돌 %	시간초과 %	epReward	도착: 기본 통신 − 조건	도착: 조건 − OFF	통신 이득 중 남은 몫
14M	**기본 통신**	—	**76.7**	**22.2**	**1.1**	**1355**	**0**	**+7.8**	**100 %**
14M	decl0	역할 선언 칸 0	**76.7**	22.3	1.0	1362	+0.0	+7.8	100 %
14M	state	의도 · 역할 그룹 끔(상태만)	**73.7**	25.2	1.0	1313	+3.0	+4.8	62 %
14M	shuffle	코덱 필드 섞음(위치 유지)	**71.0**	27.9	1.1	1116	+5.7	+2.1	27 %
14M	far56	56 m 밖 파트너 통째로 뺌	**68.5**	30.4	1.1	1112	+8.2	−0.4	−5 %
14M	OFF 갈래	(다른 모델 — 같은 체크포인트 OFF)	68.9	29.9	1.1	1118	—	0	0 %
16M	**기본 통신**	—	**79.5**	**19.3**	**1.2**	**1479**	**0**	**+9.6**	**100 %**
16M	decl0	역할 선언 칸 0	**79.2**	19.7	1.2	1481	+0.3	+9.3	97 %
16M	state	의도 · 역할 그룹 끔(상태만)	**75.4**	23.2	1.4	1359	+4.1	+5.5	57 %
16M	shuffle	코덱 필드 섞음(위치 유지)	**70.1**	28.8	1.0	1118	+9.4	+0.2	2 %
16M	far56	56 m 밖 파트너 통째로 뺌	**68.0**	30.8	1.2	1097	+11.5	−1.9	−20 %
16M	OFF 갈래	(다른 모델 — 같은 체크포인트 OFF)	69.9	29.3	0.8	1197	—	0	0 %



qd_comm 14M (시드 43) — 평균 행동 도착 %

qd_comm 16M (시드 43) — 평균 행동 도착 %

- 같은 qd_comm 체크포인트(14 · 16M)에 입력만 바꿔 평균 행동으로 평가. '기본 통신' · 'OFF 갈래' = 10-29 갈래 평균 행동 평가 값(같은 인자). OFF 갈래는 다른 모델(같은 trunk 에서 분기한 OFF)
- '통신 이득 중 남은 몫' = (조건 − OFF) ÷ (기본 통신 − OFF). 읽는 법(§6)에 없는 값 — 보고만
- far56 = 평가 전용 `--far_drop 56`(5e678dc, 기본 None = 학습 동작 불변) → 파트너 집합이 OFF(ARPA@56)와 같아짐. 56 m 안 파트너의 메시지는 그대로 받음

---

7. 경과 · 실행 기록(세션)

- 준비: C:₩work₩DT_Vessel_v3 = feat/fig1-latent adcb7f2(pull 안 함, 작업 트리 깨끗) · 시작 전 GPU 사용 0.2 · 0.3 · 0.6 · 0.4 GB, 남은 python 없음
- 11:10:38 1) qd2_ phase1 시작(시드 44, GPU 자동) → smoke · rankov · trunk · gate 는 10-29 기록으로 건너뜀 → 11:11:02 코덱 시작
- 11:11 2) git fetch → worktree C:₩work₩DT_Vessel_abl = origin/feat/fig1-latent 5e678dc(detached, 저자가 적은 해시와 같음). adcb7f2 대비 변경 = eval_ckpt.py --far_drop · comm_gather far_drop 인자(기본 None = 학습 동작 불변) · ablate_comm.sh 새 파일 · 스펙 §6
- 11:11:29 절제 4개(far56 · shuffle · decl0 · state, GPU 3, 체크포인트 16M → 14M 순) 시작. 입력 = 원 클론 _repro_out_qd(코덱 s43 p46_k8 SHA 00f3c03149723cc0 · meaneval 기본 평가 짝)
  - 헤더 확인(far56 16M): ckpt qd_comm_s43.step16M.pt · reward_range=56.0 · 코덱 복원 sha 00f3c0314972 decode · 절제 줄 far_drop=56m · 19987 dec/s
- 11:12 학습 · 평가 python 우선순위 High 감시 스크립트(q30_prio.ps1, 결과 무관)
- 11:11:02–11:17:40 qd2_ 코덱 → s44: k4 불통과 · k6 통과 · k8 · k12 통과 → k=6 선택(p46_k6_s0.pt SHA 9d551c4754e6419b). qd_ 시드 43 은 k=8 이었음(k6 불통과) — 같은 관문 규칙으로 시드마다 고른 값
- 11:17:41 갈래 시작: off GPU 0 · comm GPU 1(자동 선택, GPU 3 은 절제 4개). 둘 다 qd2_trunk_d6_s44.pt(sha256 b931650728e8)에서 branch_at=9043968 재개 · comm 코덱 k=6 decode 확인
- 11:43:17–11:44:04 절제 16M 4개 끝 · 12:15:51–12:17:01 14M 4개 끝(체크포인트당 약 32분 = 평가 3000 + drain) · 각 출력에 '[eval] 절제' 줄 · epReward 있음 · ★ 없음
- 12:17:10 저자 명령 --table → _ablate_qd_.md(Dropbox out/ablate_qd/ 사본은 스크립트가 복사)
- 12:38:54 qd2_ 갈래 off · comm 끝(81분, 각자 GPU · 약 9.2 GB) → 분기 검사 ALL PASS(16056320 · branch_at 9043968 · trunk b931650728e8 · off state R56 · comm intent R300 코덱 9d551c47) → 12:38:55 phase1 평가 단계 시작
- 12:38:55–13:14:13 qd2_ 주 평가(끝 모델 off · comm) → 13:14:14 곡선(체크포인트 15개, 4개씩, GPU 자동) 시작
- 12:45 갈래 체크포인트 스냅샷 직접 확인(CPU, snap_branch.txt): 두 갈래 seed 44 · entropy_bonus 0 · logstd_min −3.0 · logstd_init0 −2.0 · REWARD_RANGE 56 · course · off state/56 · comm intent/300
- 13:14:14–14:33:04 곡선 15점(4개씩, GPU 4장, 묶음당 약 30분) → 14:33:07 Fig1 표 → 14:33:08 phase1 완료(타임라인 ★ 없음) · 남은 python 0 확인
- 14:33:43 저자 명령 3) 갈래 평균 행동 평가 8개 시작(off GPU 0 · comm GPU 1, VESSEL_F_SEED=44) — 'phase1 완료' 뒤에 띄움(명령 순서 그대로)
- 14:57:19–15:01:53 갈래 평균 행동 평가 8개 끝(GPU 0 · 1 각 4개, 약 4.5 GB씩) · ★ · Traceback 없음
- 15:02 저자 명령 표본 짝 파일(VESSEL_F_WHICH=sample = 같은 인자 곡선 파일 복사, 새 평가 없음, 8개 모두 cmp 같음) → 15:02:41 표(--table)
- 15:03 우선순위 감시 스크립트 종료(남은 학습 · 평가 python 없음)

---

8. 한계 — 그대로 읽을 것

- 갈래 비교는 배치마다 시드 1개 · offb 없음 → 잡음 자가 없음. N = 고정 하한뿐. 시드 43 · 44 두 개 = 단독 주장 못 함(스펙 §4 남은 것 = 시드 ×3)
- 절제는 시드 43 comm 체크포인트 2개만(14 · 16M). 시드 44 절제 안 함. 평가는 조건 · 체크포인트당 1회 · 평가 시드 1개(999)
- 절제 '조건 − OFF' 는 다른 모델끼리 비교(OFF 갈래). 같은 체크포인트 재측정 흔들림 크기 모름
- 관문 · 판정식 · 평가 스크립트는 안 건드렸음. 저자 명령 그대로 실행 — 다르게 한 것 없음(§7)

---

9. 다음 — 저자 결정

- 스펙 §4 성공 경로에서 남은 것: 하나씩 뺀 trunk · 시드 ×3. 절제 결과로 무엇을 할지는 저자 결정
- 결정 전까지 추가 학습 · 평가 안 돌림

자료: runs/2026-10-02_fig1/out/qd2/ · qd/ · meaneval_qd2/ · meaneval_qd/ · ablate_qd/ · q30_notes/ · 생성 report/make_report_q30.py · 앞 보고 2026-10-29_병렬3건_qd갈래_qe_qd2_결과.pdf